

ZADANIE 2

Związki siarki

W 100 g wody rozpuszczono 93,3 g uwodnionego siarczanu(IV) sodu o wzorze $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ i otrzymany roztwór umieszczono w kolbie zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną. Do roztworu dodano 12,0 g siarki (lekko zwilżonej alkoholem) i otrzymaną zawiesinę gotowano przez dłuższy czas. Po zakończeniu reakcji gorący roztwór przesączono. Przesącz po zateżeniu ochłodzono i pozostawiono do krystalizacji w temperaturze 20°C . Otrzymano 59,6 g krystalicznej, bezbarwnej soli **X**.

Stwierdzono, że związek ten poddany ostrożnemu suszeniu pod próżnią zmniejsza swoją masę o około 36,3%.

Związek **X** ma właściwości redukujące i jest często stosowany w przemyśle do usuwania chloru. Stąd też wzięła się jego potoczna nazwa *antychlor*. Próbkę 0,923 g ługu (roztworu) pokryształacyjnego rozcieńczono wodą i nasycono gazowym chlorem. Roztwór poreakcyjny, wykazujący odczyn kwasowy, zadano następnie nadmiarową ilością roztworu chlorku baru. Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono. Masa osadu wyniosła 1,120 g.

Polecenia:

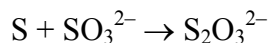
- a.** Napisz, w formie skróconej jonowej, równanie reakcji jonów siarczanowych(IV) z siarką elementarną.
- b.** Podaj wzór sumaryczny związku **X**.
- c.** Przedstaw na rysunku strukturę anionu występującego w soli **X**.
- d.** Zakładając, że reakcja syntezy soli **X** zachodzi ilościowo, oblicz, jaka była wydajność procesu krystalizacji.
- e.** Napisz, w formie skróconej jonowej, równanie reakcji chloru z głównym składnikiem ługu pokryształacyjnego.
- f.** Oblicz rozpuszczalność soli **X** w wodzie, w temperaturze 20°C i podaj ją w:
 - f.1.** procentach masowych, w przeliczeniu na bezwodną sól;
 - f.2.** molach soli na 1 kg roztworu.

Wartości mas molowych wynoszą:

Na – 22,99 g/mol; Ba – 137,33 g/mol; S – 32,07 g/mol; O – 16,00 g/mol; H – 1,008 g/mol

Rozwiązanie zadania 2

- a. Roztworzenie siarki w roztworach siarczanów(IV) jest dogodną i szeroko stosowaną metodą syntezy tiosiarczanów. Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

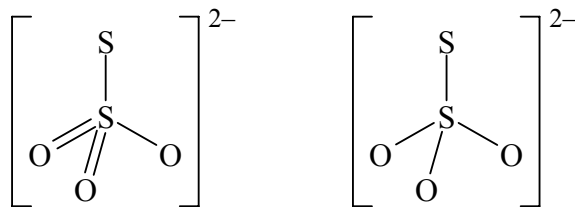


- b. Ponieważ do reakcji użyty był siarczan(IV) sodu, powstaje w niej tiosiarczan sodu, o wzorze $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. Ubytek masy w trakcie suszenia wskazuje, że sól krystalizuje w postaci uwodnionej, a liczbę moli wody przypadającą na 1 mol $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ można obliczyć następująco:

$$\frac{\Delta_{\text{H}_2\text{O}}/M_{\text{H}_2\text{O}}}{(100 - \Delta_{\text{H}_2\text{O}})/M_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}} = \frac{36,3/18,02}{63,7/158,12} = \frac{2,014}{0,403} \approx 5$$

Sumaryczny wzór związku **X** ma więc postać: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

- c. Anion $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ma budowę tetraedryczną, analogiczną do struktury anionu SO_4^{2-} przy czym jeden z ligandów tlenkowych O^{2-} jest zastąpiony przez ligand siarczkowy S^{2-} . Struktura anionu tiosiarczanowego może być przedstawiona np. jednym z poniższych schematów:



Istotne jest tu tylko przestrzenne rozmieszczenie atomów a nie rodzaj (krotność) wiązań.

- d. Masa molowa $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ wynosi $252,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, czyli w reakcji użyto:

$$n_{\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} = m_{\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} / M_{\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} = 93,3/252,19 = 0,370 \text{ mola } \text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$$

Odpowiednio dla siarki:

$$n_s = m_s / M_s = 12,0 / 32,07 = 0,374 \text{ mola, czyli użyto jej niewielki nadmiar (0,004 mola).}$$

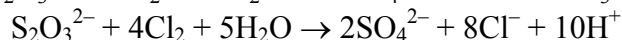
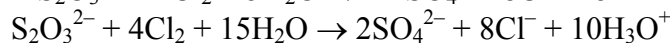
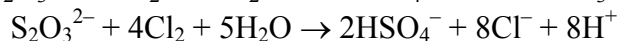
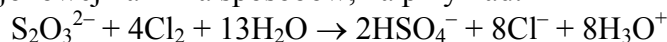
Ponieważ ilość otrzymanej krystalicznej soli wynosi:

$$n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = m_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} / M_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = 59,6 \text{ g} / 248,22 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,240 \text{ mola,}$$

wydajność procesu krystalizacji związku **X** można wyrazić jako:

$$\frac{n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}}} \cdot 100\% = \frac{0,240}{0,370} \cdot 100\% = 64,9\% \approx 65\%$$

- e.** Ze względu na bardzo silne utleniające właściwości chloru, jego reakcja z tiosiarczanem prowadzi do powstawania związków siarki na maksymalnym stopniu utlenienia (+VI), czyli siarczanów(VI), a roztwór po reakcji wykazuje odczyn kwasowy. Reakcję można zapisać w formie jonowej na kilka sposobów, na przykład:



Można tutaj zauważyć, że wykorzystywana w jodometrii, znana reakcja z jodem (słabszym utleniaczem), prowadzi do utworzenia anionów czterotlionianowych $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$:

$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 + \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$, przy czym odczyn roztworu nie ulega zmianie.

- f.** Powstające w reakcji z chlorem jony siarczanowe tworzą w obecności soli barowej trudnorozpuszczalny osad BaSO_4 .

$$n_{\text{BaSO}_4} = m_{\text{BaSO}_4} / M_{\text{BaSO}_4} = 1,120 \text{ g} / 233,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,00480 \text{ mola BaSO}_4.$$

Ilość wytrąconego BaSO_4 wskazuje, że w pobranej próbce ługu było 0,00240 mola $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.

Rozpuszczalność liczona dla soli bezwodnej wynosi więc:

$$\text{f.1. } \frac{n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}}{m_r} = \frac{0,00240 \text{ mol}}{0,923 \cdot 10^{-3} \text{ kg}} = 2,60 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$\text{f.2. } \frac{n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot M_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}}{m_r} \cdot 100\% = \frac{0,00240 \cdot 158,12 \text{ g}}{0,923 \text{ g}} \cdot 100\% = 41,1\%$$

Punktacja:

- | | |
|---|--|
| a. Za napisanie równania reakcji siarczanu(IV) z siarką | 2 pkt. |
| b. Za podanie wzoru związku X | 2 pkt. |
| c. Za naszkicowanie struktury przestrzennej anionu $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ | 2 pkt. |
| d. Za obliczenie wydajności procesu krystalizacji soli | 2 pkt. |
| e. Za napisanie równania reakcji jonów tiosiarczanowych z chlorem | 2 pkt. |
| f. Za obliczenie rozpuszczalności $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (f.1 i f.2) | $2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |